

上海吴淞 “7.28” “宇顺 217” 轮与 “新海福” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况。

（一）事故简况。

2017 年 7 月 28 日 1531 时左右，舟山籍油船“宇顺 217”轮与上海籍散货船“新海福”轮（宁波开往马鞍山）在长江上海段外高桥航道 49 浮与 51 浮之间进口航道（概位：31-21.7N/121-38.5E）发生碰撞。事故造成“宇顺 217”轮船首左侧轻微凹陷，左舷 1-2 货舱外板水线上有一长约 1 米裂口，驾驶台下方水线下有一 0.1*0.3 米破洞，生活区左侧设施轻微受损，左舷 2 处外板破裂进水、2#货舱舱壁开裂；“新海福”右舷船中及舷梯后部舷墙局部凹陷。“宇顺 217”轮在碰撞发生后，船体进水左倾，为保持船体平衡、防止船舶倾覆，“宇顺 217”轮将货舱内所载燃料油泵出约 88 吨，导致局部水域污染。本起事故未造成人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局立即成立事故调查组，进行了以下调查：询问当事船员、查验受损部位、溢出燃油核算、查看证书资料、核实载货信息、查看 VTS 监控记录等。共获得以下调查资料：

1. 双方船舶相关船员询问笔录共 5 份；2. “宇顺 217”轮船船舶检验证书、航海日志等复印件 1 套；3. “新海福”轮船船舶检验

证书、航海日志等复印件 1 套；4. 双方船舶当事船员适任证书复印件各 1 套；5. 双方船舶照片若干；6. 吴淞 VTS 监控资料 1 套。
7. 双方船长海事声明各 1 份。

二、专业术语和标准用语标示。

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统，由岸基设施和船载设备共同组成。

GPS: Global Positioning System 全球卫星定位系统

VTS: Vessel Traffic Service, 船舶交通服务。

三、事故调查取证情况。

（一）船舶资料。

1、“宇顺 217”轮。

船名：宇顺 217

船舶类型：油船

国籍：中国

船籍港：舟山

总吨：499

净吨：279

总长：53.2 米

型宽：9.2 米

型深：4.1 米

主机类型：内燃机

主机功率：218kw

建成日期：2009 年 9 月 8 日

船舶所有人：浙江 YS 海运有限公司等

船舶经营人：浙江 YS 海运有限公司



图 1：“宇顺 217”轮全船照

2、“新海福”轮。

船名：新海福	船舶类型：散货船
国籍：中国	船籍港：上海
总吨：8236	净吨：4612
船舶呼号：BPL0	总长：135 米
型宽：21 米	型深：9.4 米
主机类型：内燃机	主机功率：2574kw
建成日期：2012 年 6 月 5 日	
船舶所有人：上海 HY 航运有限公司	
船舶经营人：上海 HY 航运有限公司	



图 2：“新海福”轮全船照

（二）船舶状况。

1. “宇顺 217”轮。

1) 主要设备工作状况。

本次事故发生前，“宇顺 217”轮的推进系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态，但该船舵机液压油泵的连接环在碰撞发生前约十分钟断裂，导致“宇顺 217”轮舵机故障，船舶无法进行转向。

2) 登记、检验情况。

“宇顺 217”轮建成于 2009 年，船籍港为舟山，船舶初次登记日期为 2009 年 9 月 29 日，现持有的国籍证书由中华人民共和国舟山海事局于 2014 年 9 月 12 日签发，有效期至 2019 年 9 月 11 日。

“宇顺 217”轮船舶检验证书由浙江省船舶检验局签发，所有证书均处于有效期内，最近一次船舶检验由浙江省船舶检验局于 2016 年 8 月 30 日实施，检验合格。主要证书清单见表 1。

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上船舶吨位证书	中国海事局	2012-12-25	
船舶污染责任保险	舟山海事局	2016-09-21	2017-9-30
最低安全配员证书	舟山海事局	2014-9-12	2019-9-11
海上船舶载重线证书	浙江省船舶检验局	2015-5-18	2019-9-7
海上货船适航证书	浙江省船舶检验局	2015-5-18	2019-9-7
海上船舶防止油污证书	浙江省船舶检验局	2015-5-18	2019-9-7
海上船舶防止生活污水污染证书	浙江省船舶检验局	2014-9-8	2019-9-7
海上船舶检验证书	浙江省船舶检验局	2016-8-30	
海上船舶防污底系统证书	浙江省船舶检验局	2016-8-30	
海上船舶检验报告	浙江省船舶检验局	2016-8-26	2019-9-7

表 1：“宇顺 217 ” 轮主要证书清单

3) 航次和载货情况。

2017 年 7 月 25 日 0400 左右，“宇顺 217”轮从营口鲅鱼圈开航，目的港江阴，装载燃料油 800 吨，前吃水 2.8 米，后吃水 3.5 米。

2. “新海福”轮。

1) 主要设备工作状况。

本次事故发生前，“新海福”轮的推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态，没有发生设备故障或损坏的情况，船舶主要设备状况良好。

2) 登记、检验情况。

“新海福”轮建成于 2012 年，船籍港为上海，船舶初次登记日期为 2012 年 9 月 10 日，现持有的国籍证书由中华人民共和国上海海事局于 2015 年 12 月 22 日签发，有效期至 2020 年 12 月 21 日。

“新海福”轮船舶检验证书由中国船级社签发，所有证书均处于有效期内，最近一次船舶检验由中国船级社于 2017 年 4 月 18 日实施，检验合格。主要证书清单见表 2。

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
符合证明	上海海事局	2016-12-14	2022-1-19
海上船舶吨位证书	中国海事局	2015-12-21	
海上船舶防止油污证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
最低配员证书	上海海事局	2015-12-22	2020-12-21
海上船舶载重线证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
海上船舶检验证书	中国船级社浙江分社	2015-12-21	
海上货船适航证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
海上船舶免除证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2022-6-4
海上船舶防污底系统证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	
国内航线船舶临时入级证书	中国船级社浙江分社	2017-4-18	2017-9-17

表 2：“新海福”轮主要证书清单

3) 航次和载货情况。

2017 年 7 月 28 日 0200 左右，“新海福”轮从宁波北仑开航，目的港马鞍山，装载矿砂 11935 吨，前吃水 6.9 米，后吃水

7.0 米。

（三）人员情况调查。

1. “宇顺 217” 轮。

事故发生时，“宇顺 217”轮船上共 10 人，最低配员要求 6 人，船员配备符合《最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长、大副、水手、管事在驾驶台，船长指挥操纵船舶。

船长：袁某某，男，中国籍，1959 年 7 月 4 日出生，2016 年 8 月 30 换证，有效期至 2020 年 5 月 4 日。袁某某于 2016 年 8 月 29 日在沈家门上“宇顺 217”轮任船长职。

大副：戚某某，男，中国籍，1968 年 4 月 15 日出生，证书有效期至 2021 年 3 月 7 日。2011 年 8 月取得大副证书，2016 年 4 月 8 日在沈家门上“宇顺 217”轮任职大副。

2. “新海福” 轮。

事故发生时，“新海福”轮船上共 16 人，最低配员要求 11 人，船员配备符合《最低安全配员证书》要求。事故发生时船长、大副、及一名水手在驾驶台值班，船长指挥操纵船舶。

船长：汪某某，男，中国籍，1971 年 10 月 26 日出生，证书有效期至 2019 年 5 月 23 日。2014 年 5 月 23 日取得船长证书，2017 年 7 月 5 日在马鞍山上“新海福”轮任职船长。

大副：陶某某，男，中国籍，1971 年 3 月 5 日出生，证书有效期至 2018 年 10 月 25 日。2011 年 9 月取得大副证书，2017 年 7 月 6 日在芜湖上“新海福”轮任职大副。

(四) 环境因素调查。

1. 气象水文情况。

天 气：晴天

能见度：5 海里

风 向：偏南

风 力：4 级

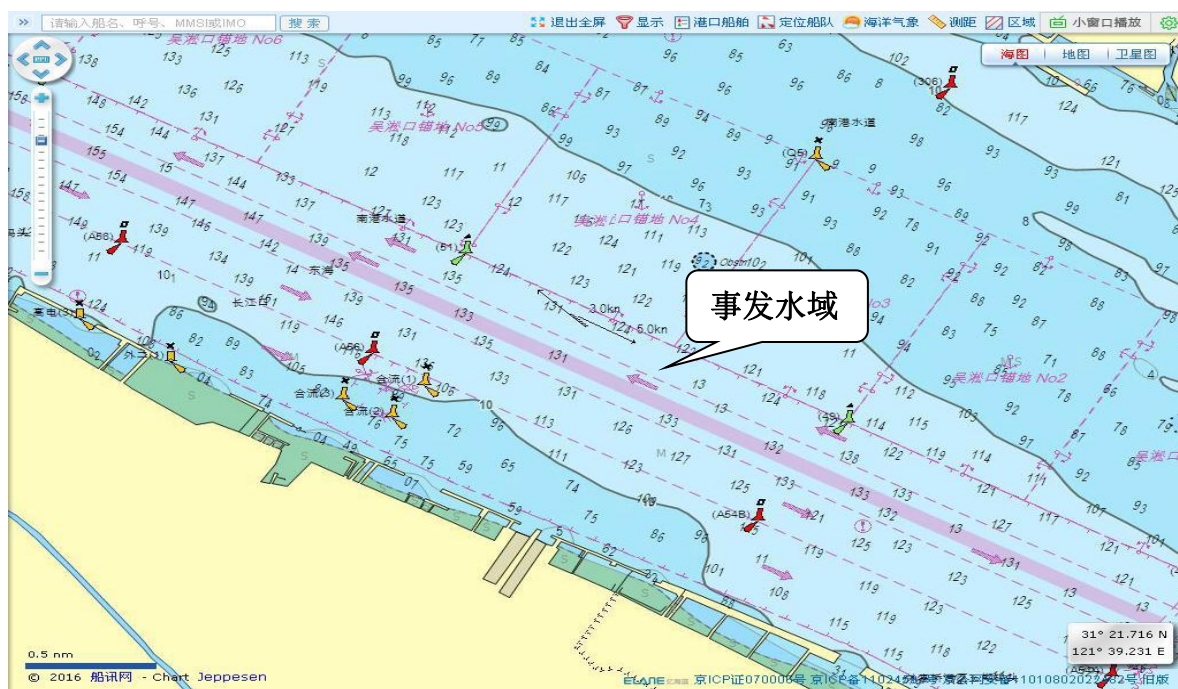
流 向：西北

流 速：2 节

潮 汐：涨潮

2. 通航环境情况。

本起事故发生水域为长江上海段外高桥航道内，事故发生位置在 49 号灯浮和 51 号灯浮中间进口航道内（概位：31-21.7N/121-38.5E），当时能见度良好。外高桥航道平时来往船舶众多，通航情况复杂。



船舶所有人为浙江 YS 海运有限公司等,该公司共经营船舶 21 艘,都是 500 总吨以下的沿海船舶,未建立安全管理体系。

2. “新海福”轮。

船舶所有人为上海 HY 航运有限公司,船舶管理公司为上海 HY 航运有限公司。该公司共管理船舶 16 艘,均为中国沿海散货船,公司《符合证明》由上海海事局于 2016 年 12 月 14 日签发,有效期至 2022 年 1 月 19 日,证书编号:05A245。

“新海福”轮《安全管理证书》由上海海事局于 2015 年 12 月 22 日签发,有效期至 2017 年 12 月 6 日,证书编号:05A245024。

(六) 污染情况调查。

据调查,“宇顺 217”轮共有货油舱 8 个。该轮本航次在营口港公安码头装载 180cst 燃料油共计 800 吨驶往太仓港。

2017 年 7 月 28 日 1540 时“宇顺 217”轮与“新海福”轮在外高桥航道 51 号灯浮下游水域发生碰撞导致船体进水,致使“宇顺 217”轮船体发生严重倾斜,有沉没危险,该轮为防止船舶沉没,将货油舱 NO.2(p)&NO.3(p)内装载的 180cst 燃油泵出入江以调平船舶,造成外高桥航道 51 号灯浮附近水域油污污染。

泄漏燃油数量计算:

计算方法一:在船舶正浮无沉没危险后,吴淞海事局危防处执法人员第一时间协同船员对该轮共计 8 个货油舱进行了量舱。量舱情况如表 3 所示:

油舱编号	测量情况	油舱编号	测量情况
------	------	------	------

N01 (P)	3.21m	N01 (S)	3.52m
N02 (P)	1.38m	N02 (S)	3.47m
N03 (P)	1.74m	N03 (S)	3.50m
N04 (P)	2.68m	N04 (S)	3.45m

表 3：各油舱测量情况

根据该轮检定证书上的货油舱舱容表计算，该轮事故后所有货油舱仍存有燃油 718 立方米（711.81 吨）。事故造成 88.19 吨 180cst 燃料油溢入长江水域，造成外高桥水域 51 号灯浮及附近水域污染。

计算方法二：该轮事故后先后由“东雷 12”、“汇航 69”进行油类过驳，分别驳出燃料油 210 吨和 490 吨，船舶底部存留无法驳出燃油 10 吨左右。

综合两种计算方法，可确认该轮此次事故中溢油约 88 吨，船方对此数据表示认可。

四、重要事故要素的认定。

本起事故发生发生在 2017 年 7 月 28 日 1531 时左右，地点在长江上海段外高桥航道 49 号灯浮与 51 灯浮之间进口航道水域（概位：31-21.7N/121-38.5E），双方碰撞角度约 10°。碰撞时间、地点以及碰撞角度是根据 VTS 记录、AIS 记录和船员陈述，综合分析得出。

（一）碰撞时间：2017 年 7 月 28 日约 1531 时。

根据吴淞 VTS 监控录像记录两船 AIS 信号和雷达回波接触时间及两船航速明显变化的时间，再结合两船船员陈述，分析确定碰撞时间为 2017 年 7 月 28 日约 1531 时。

（二）碰撞地点：地点在长江上海段外高桥航道 49 号灯浮与 51 灯浮之间进口航道水域（概位：31-21.7N/121-38.5E）。查询两船在该时间的 GPS 船位、VTS 监控录像、AIS 船位记录和双方船舶船员记录的碰撞地点，上述数据基本吻合，确定碰撞地点在长江上海段外高桥航道 49 号灯浮与 51 灯浮之间进口航道水域（概位：31-21.7N/121-38.5E）。

（三）碰撞角度：约 10° 。

碰撞时间确定后，根据 VTS 监控录像记录两船碰撞时的船首向，结合两船损坏位置，可确定两船碰撞时基本平行，角度 10° 左右。

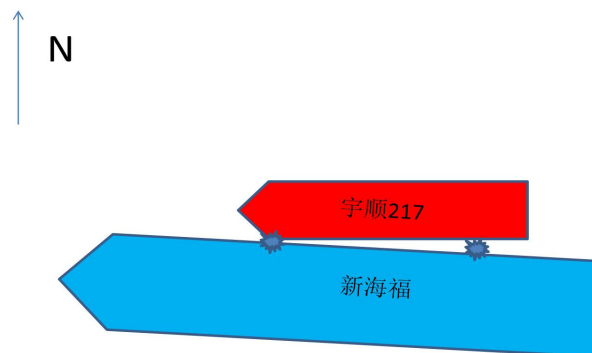


图 4：碰撞角度示意图

五、事故经过。

本事故经过是根据吴淞 VTS 监控数据、相关船员陈述笔录以及现场勘察记录等资料综合分析得出。

(一) “宇顺 217” 轮。

2017 年 7 月 25 日 0400 左右，“宇顺 217”轮事故航次从营口鲅鱼圈开航，目的港江阴，装载燃料油 800 吨，前吃水 2.8 米，后吃水 3.5 米。

7 月 28 日 1100 时左右“宇顺 217”轮进入上海港南槽航道进口。

1502 时左右，“宇顺 217”轮正平圆圆沙灯船进口，船位 $31^{\circ}18.9'N/121^{\circ}42.7'E$ ，航向 322° ，航速 10.4 节；此时“新海福”轮和“宇顺 217”轮近距离并排进口，航向 316° ，航速 10.4 节。



图 5：7 月 28 日 1502 时 VTS 监控图

1508 时左右“宇顺 217”轮在圆圆沙警戒区内向北穿越深水航道延伸段，船位：31°19.7'N/121°42.3'E，航向 314°，航速 10.7 节。此时“新海福”轮顺着南槽进口方向进口，航向 314°，航速 10.4 节，两船距离约 0.8 海里。



图 6：7 月 28 日 1508 时 VTS 监控图

1515 时左右，“宇顺 217”轮正平 47 号灯浮进口，船位 31°20.4'N/121°41.1'E，航向 302°，航速 10.7 节。“新海福”轮航向 314°，航速 9.0 节，船位位于“宇顺 217”轮左前方，两船距离约 0.4 海里。



图 7：7 月 28 日 1515 时 VTS 监控图

1520 时左右，宇顺 217” 轮船位：31°20.9'N/121°40.2'E，航向 301°，航速 10.7 节。此时“新海福”轮航向 304°，航速 9.7 节，两船船位再次相平，两船距离约 0.2 海里。“宇顺 217”轮大副发现舵角卡在了正舵位置，操左右舵都没有反应，随即报告船长，船长让大副通知轮机长检查舵机。大副停车后就离开驾驶室去机舱通知轮机长，船舶交由船长指挥操纵，船长下令停车，船速开始慢慢下降，航向维持在 301°。“宇顺 217”轮随后通过高频 06 频道向周围船舶发布船舶故障和失控信息，但没有向吴淞 VTS 报告船舶舵机故障情况。

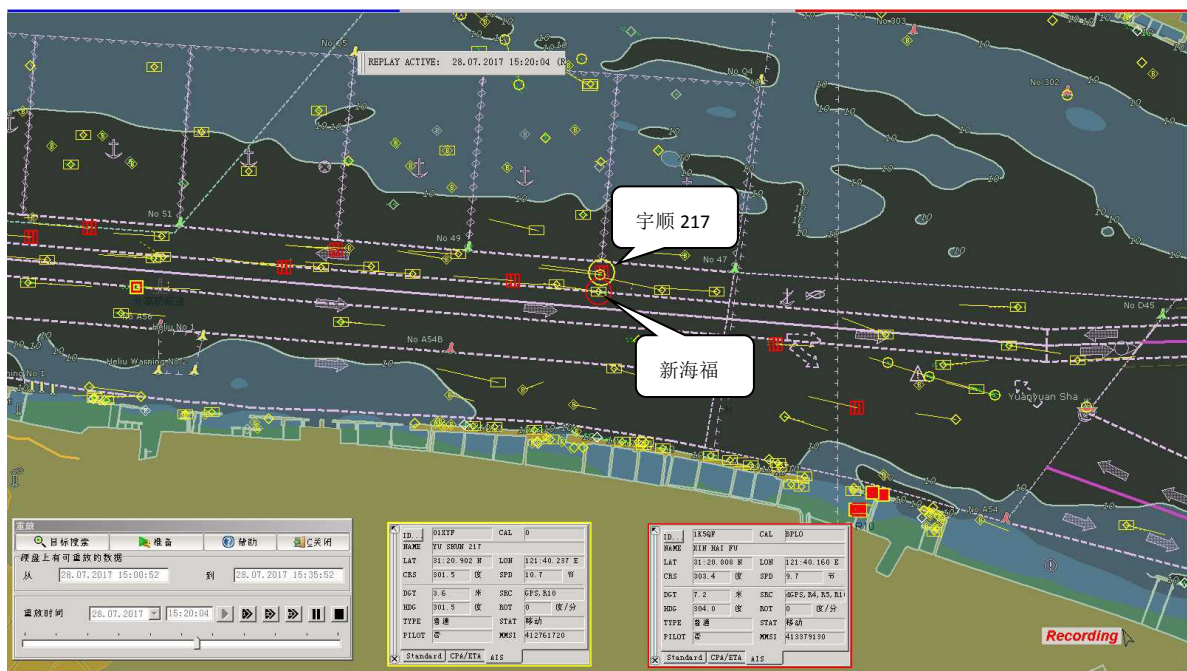


图 8: 7 月 28 日 1520 时 VTS 监控图

1524 时左右，“宇顺 217”轮正平 49 号灯浮进口，船位： $31^{\circ}21.3'N/121^{\circ}39.5'E$ ，航向 303° ，航速降至 9.7 节，船位已经超过左边的“新海福”轮。“宇顺 217”轮轮机长检查舵机后报告舵机泵连接环坏掉，不知何时能修复，并开启了应急舵发电机。此时“新海福”轮航向 301° ，航速 8.8 节，两船距离约 0.2 海里。

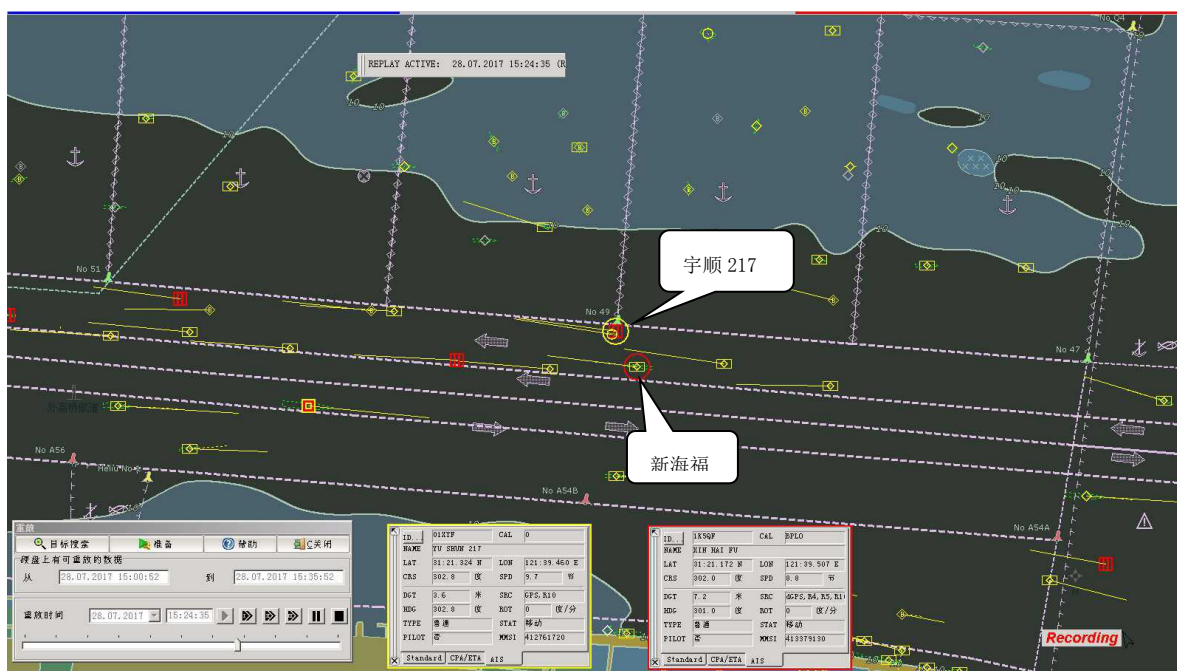


图 9：7 月 28 日 1524 时 VTS 监控图

1529 时左右，“宇顺 217”轮船位： $31^{\circ}21.6'N/121^{\circ}38.8'E$ ，航向 299° ，航速降至 8.2 节，此时“宇顺 217”轮船首开始左转。“新海福”轮航向 301° ，航速 8.6 节，两船距离约 0.2 海里。

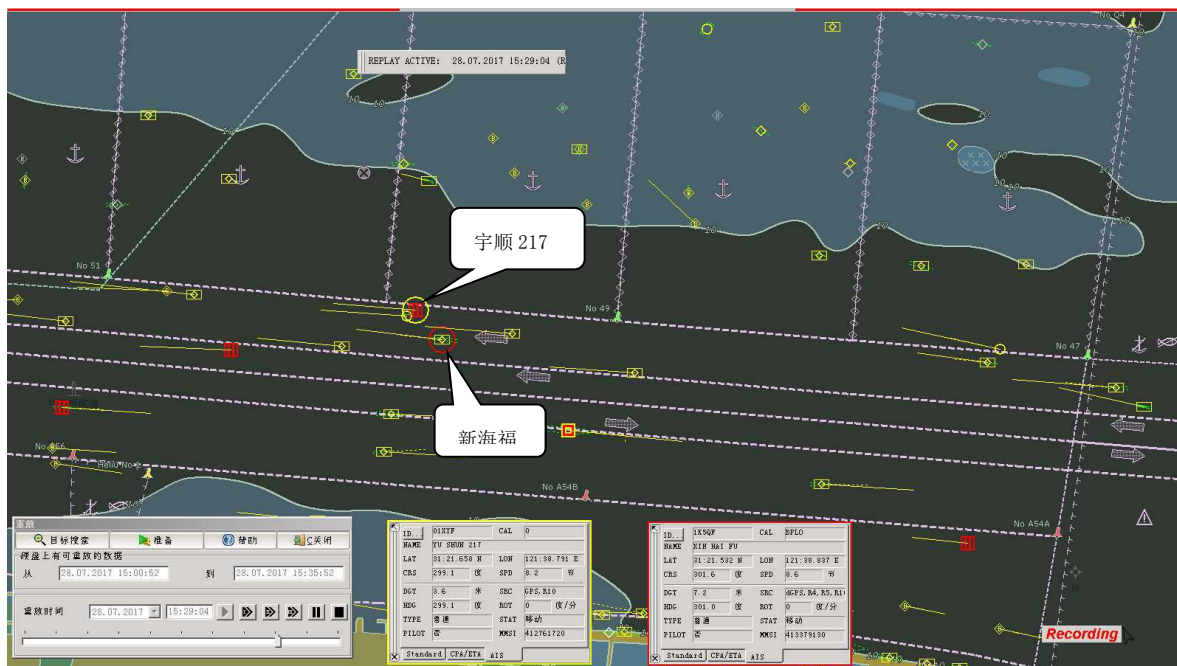


图 10：7 月 28 日 1529 时 VTS 监控图

1530 时左右，“宇顺 217”轮船位：31°21.7'N/121°38.6'E，航向 282°，航速降至 6.2 节，此时“宇顺 217”轮航向开始大幅左转，对左后的“新海福”轮产生影响。“新海福”轮开始减速并左转，航向 297°，航速 7.6 节，两船相距约 0.1 海里。

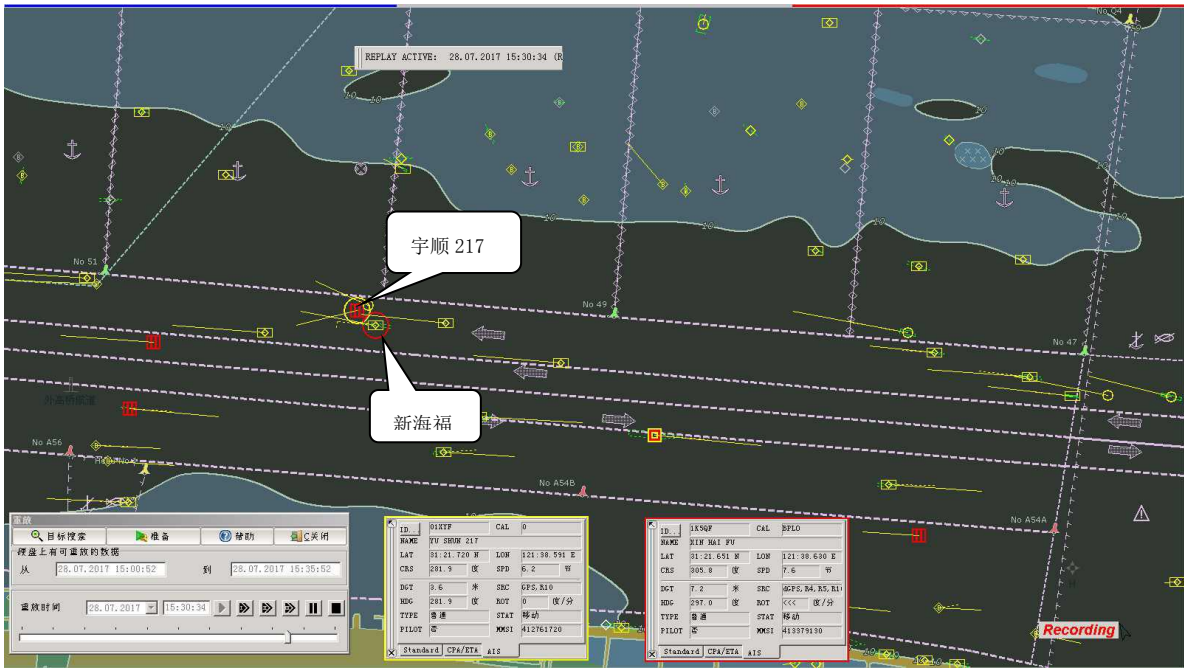


图 11：7 月 28 日 1530 时 VTS 监控图

1531 时左右，“宇顺 217”轮与“新海福”轮发生碰撞。“宇顺 217”轮船头左舷与“新海福”轮右舷船中发生第一次碰撞，随后左舷船尾又与“新海福”轮右舷驾驶台下方发生第二次碰撞，两船贴在一起。碰撞概位：31°21.7'N/121°38.6'E，碰撞时“宇顺 217”轮航向 270°，航速降至 5.3 节，“新海福”轮航向 281°，航速 7.5 节，碰撞角度约为 10°。

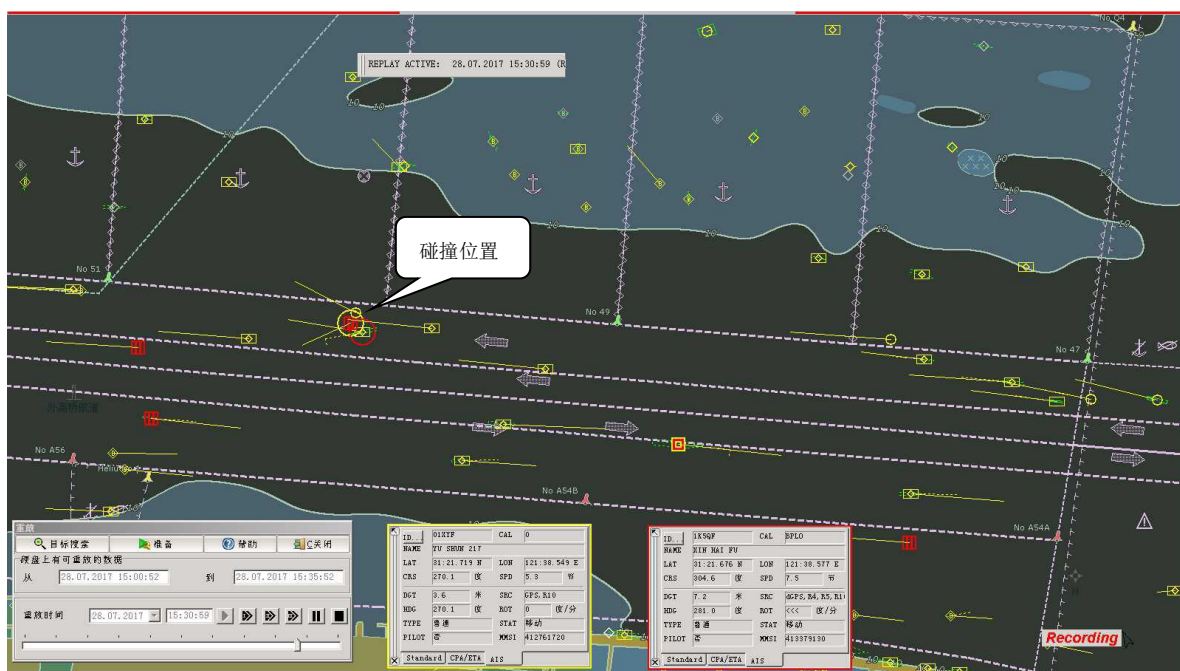


图 12: 7 月 28 日 1531 时 VTS 监控图

1534 时左右，“宇顺 217”轮与“新海福”轮两船分开。“宇顺 217”轮船体开始进水，随后船体逐渐向左倾斜至主甲板浸没水中，同时破口有少量燃料油溢出。“宇顺 217”轮高频 71 频道报告吴淞 VTS 需要救助。

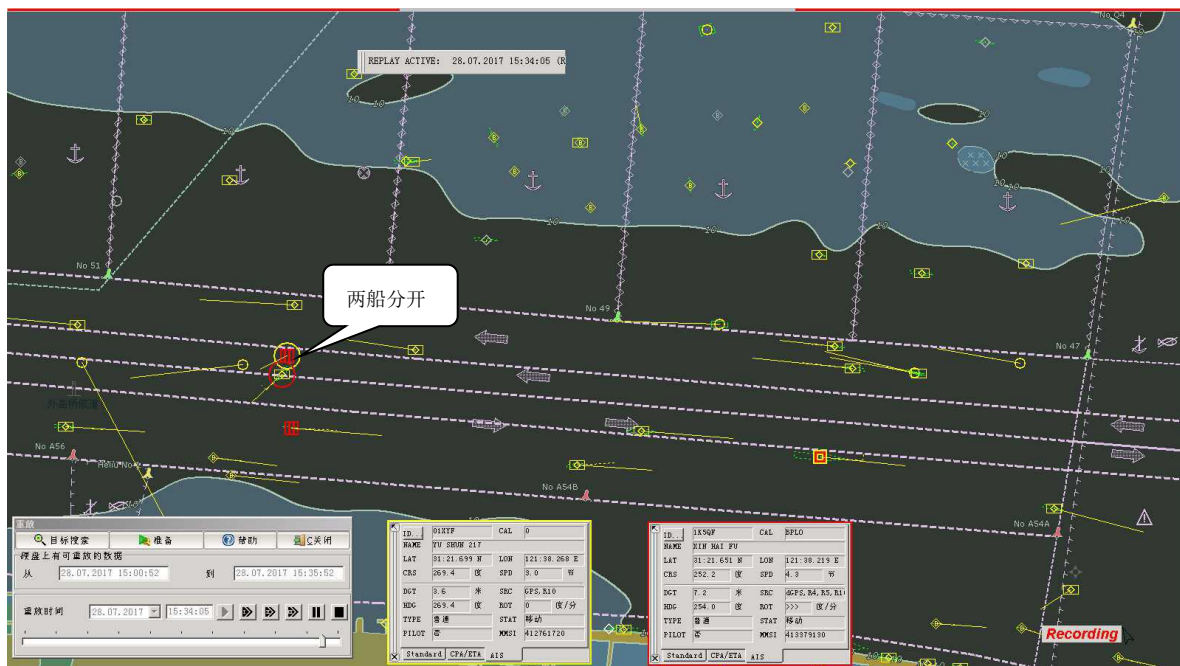


图 13: 7 月 28 日 1534 时 VTS 监控图

(二) “新海福”轮。

2017 年 7 月 28 日 0200 左右，“新海福”轮事故航次从宁波北仑开航，目的港马鞍山，装载矿砂 11935 吨，前吃水 6.9 米，后吃水 7.0 米。

2017 年 7 月 28 日 1230 时左右“新海福”轮南槽 S26 灯浮进口。“新海福”轮南槽进口后船长一直在驾驶台监船，由当班驾驶员操纵船舶。

1502 时左右，“新海福”轮正平圆圆沙灯船进口，航向 316° ，航速 10.4 节，和“宇顺 217”轮并排进口，横距很小，约 0.1 海里，二副指挥操纵船舶。此时“宇顺 217”轮航向 322° ，航速 10.7 节。



图 14：7 月 28 日 1502 时 VTS 监控图

1515 时左右，“新海福”轮穿越深水航道延伸段正平 47 号灯浮进口，船位： $31^{\circ}20.4'N/121^{\circ}40.9'E$ ，航向 314° ，航速 9.0

节。此时“宇顺 217”轮在“新海福”轮正横稍后的进口航道进口，航向 303° ，航速 10.7 节，两船距离约 0.4 海里。



图 15: 7 月 28 日 1515 时 VTS 监控图

1525 时左右，“新海福”轮正平 49 号灯浮进口，船位 $31^{\circ}21.2'N/121^{\circ}39.4'E$ ，航向 301° ，航速 9.1 节，大副与二副交接班，交接正常，计划跟随前方约 0.3 海里的“宏泰 268”进口。此时“宇顺 217”轮船位已超过“新海福”轮，约在正横前 0.1 海里，舵机系统已经发生故障，但航向无明显变化，航速开始慢慢下降，航向 301° ，航速 9.6 节，两船相距约 0.2 海里。

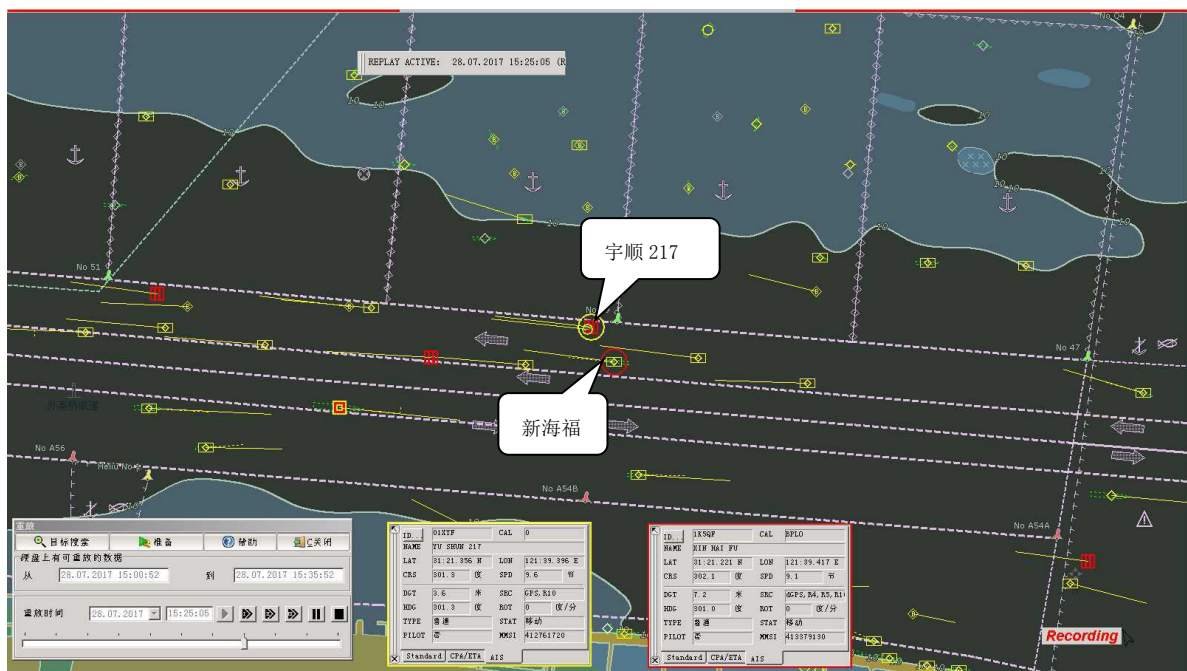


图 16: 7 月 28 日 1525 时 VTS 监控图

1530 时左右，“新海福”轮船位：31°21.6'N/121°38.7'E，航向 302°，航速 8.0 节，大副发现右前方的“宇顺 217”轮航向大幅左转，朝着本船转过来，马上报告船长，船长此时也发现了“宇顺 217”的异常情况，立即下令停车、左舵 20、汽笛一长声，随即又下令左满舵、倒车，并在高频 06 频道呼叫“宇顺 217”轮，对方无应答。此时“宇顺 217”轮失控快速左转，航向不定，航速 6.9 节。

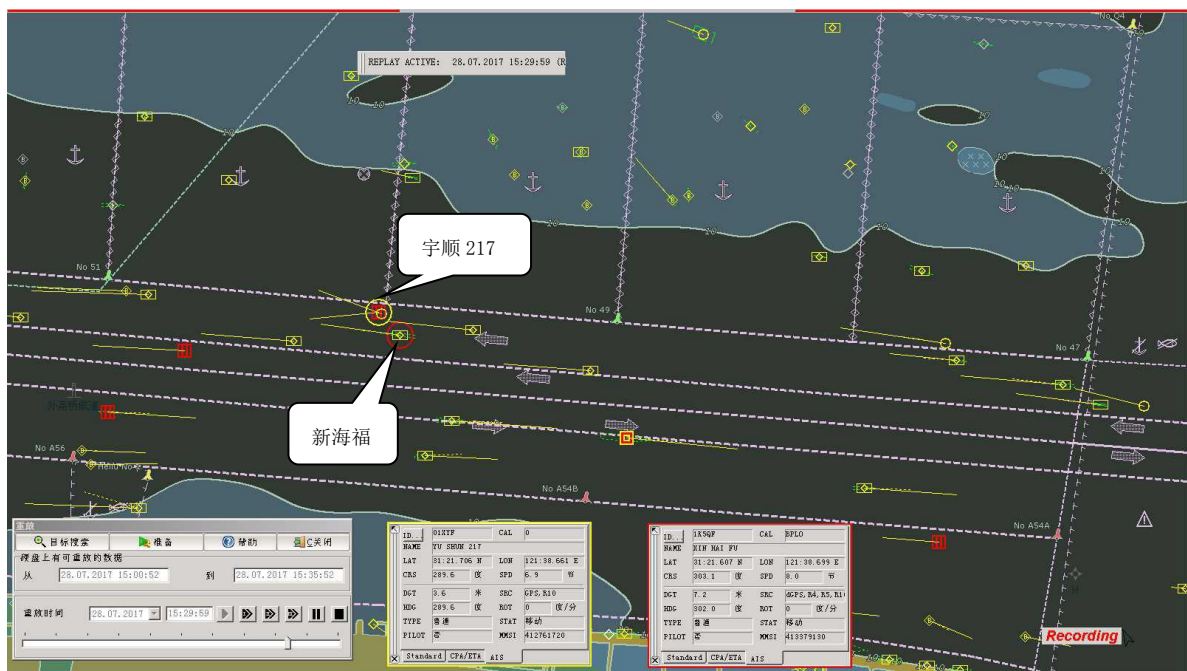


图 17：7 月 28 日 1525 时 VTS 监控图

1531 时左右，“新海福”轮与“宇顺 217”轮发生碰撞。“碰撞概位：31°21.7'N/121°38.6'E，碰撞时“宇顺 217”轮航向 270°，航速降至 5.3 节，“新海福”轮航向 281°，航速 7.5 节，碰撞角度约为 10°。

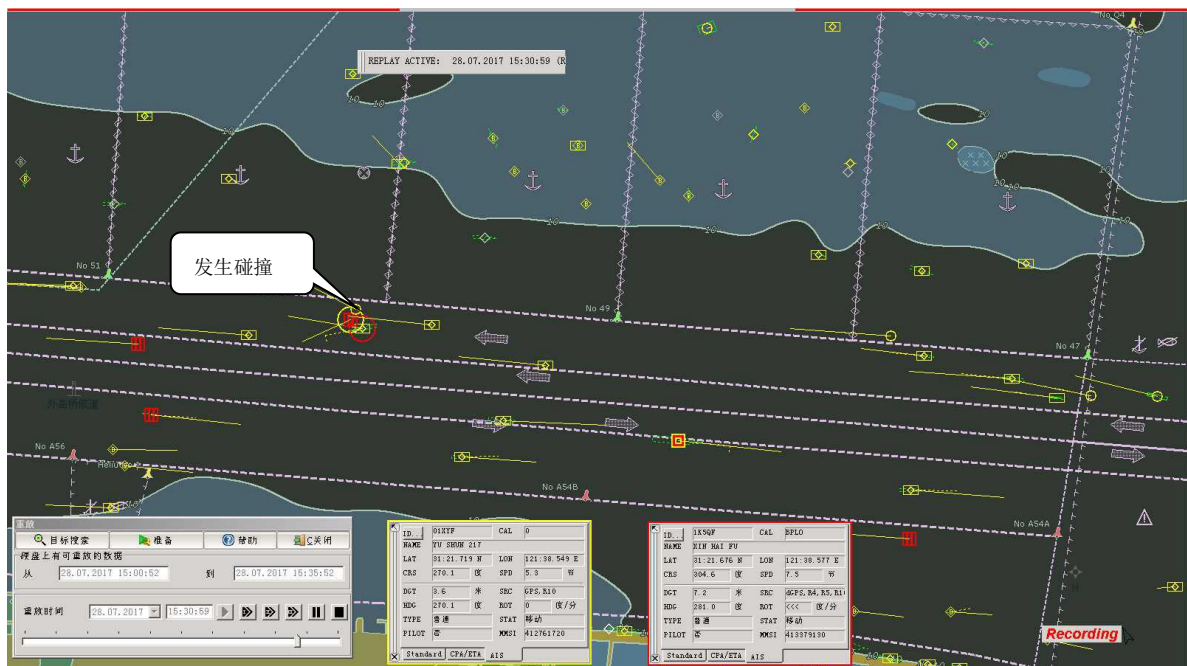


图 18：7 月 28 日 1531 时 VTS 监控图

1534 时左右，“新海福”轮与“宇顺 217”轮两船分开。“宇顺 217”轮船体进水并逐渐向左倾斜。“新海福”轮高频 71 频道报告吴淞 VTS，做好了放救生艇准备，并在 06 频道询问对方损失情况。

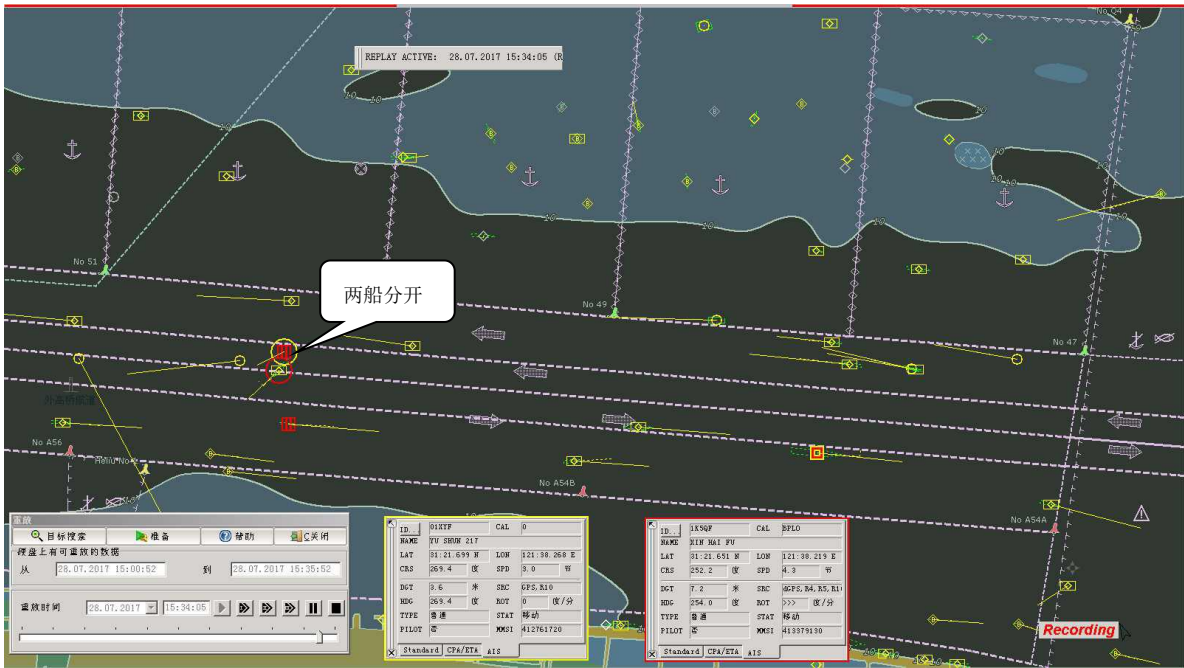


图 19：7 月 28 日 1534 时 VTS 监控图

1616 时左右，按 VTS 指令“新海福”轮经检查船体一切正常后航行至吴淞 6 号锚地锚泊完毕等待调查。

六、碰撞示意图。

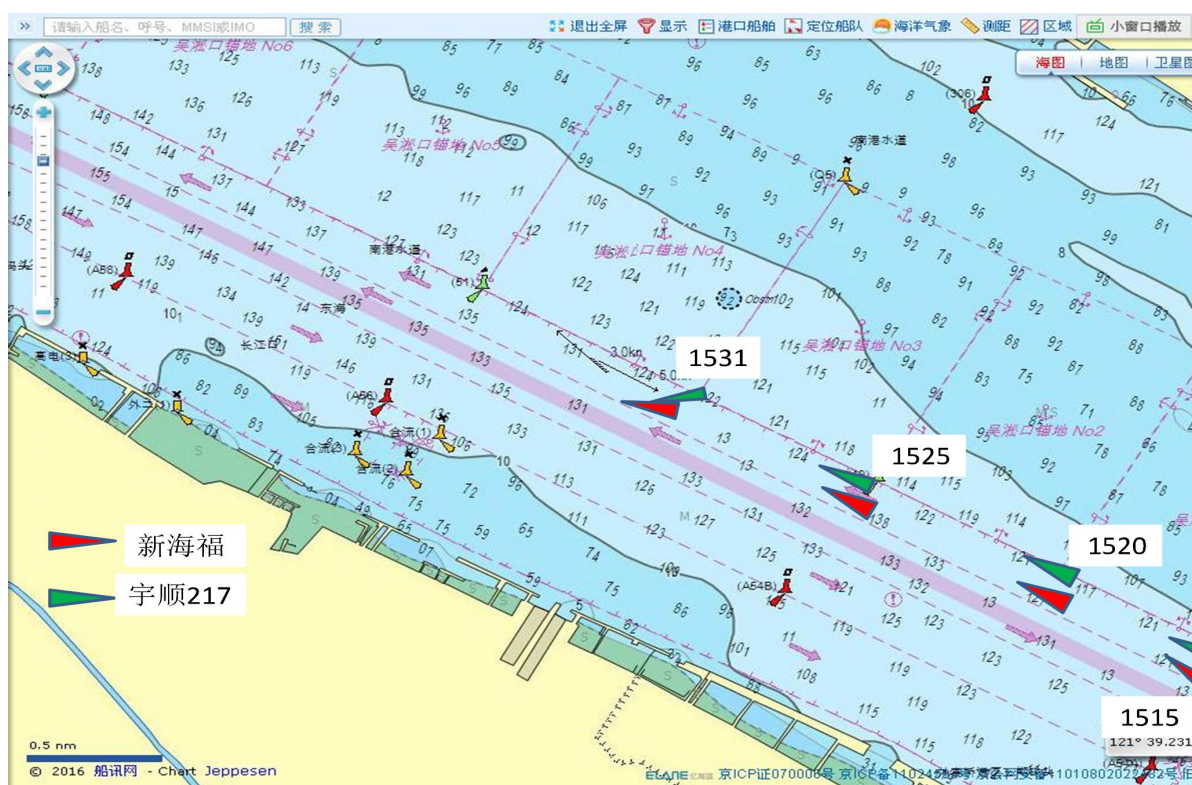


图 20：碰撞示意图

七、应急处置和搜救情况。

碰撞及溢油事故发生后，吴淞海事局立即启动应急预案，指派巡逻艇以及清污力量立即赶往现场进行应急处置。清污船舶抵达现场后，立即开展清除水面油污、布设围油栏、过驳船上存油消除污染源等应急措施，及时将水域污染控制在最小范围内。截止 29 日 1700 时，水面油污基本清理完毕，大规模清污行动结束。后续巡逻艇在上下游水域加强巡航，对发现的少量油污安排清污船及时清除，30 日之后，长江上海段水面未再发现油污带。

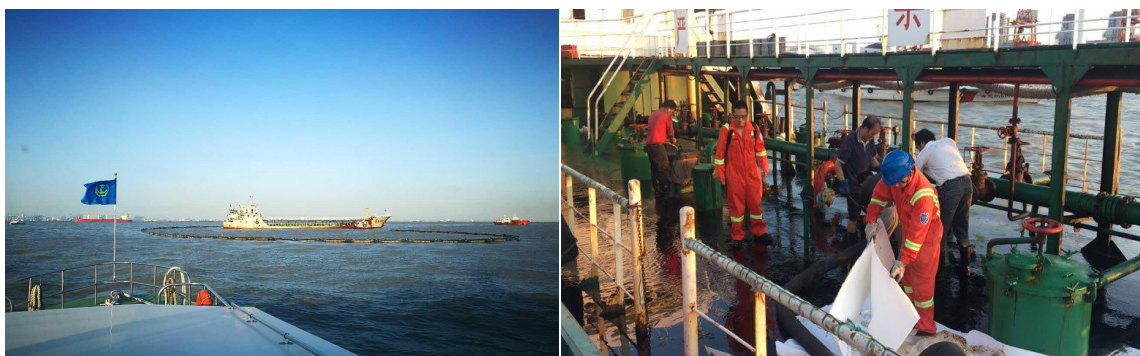


图 21：“宇顺 217”轮污染水域现场清污照片

八、事故损失情况。

（一）“宇顺 217”轮。

“宇顺 217”轮船首左侧轻微凹陷，左舷 1-2 货舱外板水线上有一长约 1 米裂口，驾驶台下方水线下有一约 0.1*0.3 米破洞，生活区左侧设施轻微受损。左舷 2 处外板破裂进水、2#货舱舱壁开裂，为防止船舶沉没，泵出船载燃料油溢出约 88 吨。





图 22: “宇顺 217” 轮受损图

2. “新海福” 轮

“新海福”轮右舷船中及舷梯后部舷墙局部凹陷，驾驶台下方的冷却水排水口与“宇顺 217”轮船体碰撞后造成“宇顺 217”轮船体 2 处破口。





图 23: “新海福”轮受损图

九、事故原因分析。

（一）事故原因分析基础。

事故发生在长江上海段外高桥航道水域内，事故原因分析依据《长江上海段船舶定线制规定》、《1972 年国际海上避碰规则》等有关法律规定。事故发生时，该水域能见度良好，“宇顺 217”、“新海福”轮均为沿外高桥航道正常进口准备进长江的船舶；两船进口航行时，速度相近并长时间保持并排航行，且横距较近。

（二）事故直接原因

1. “宇顺 217”轮舵机故障导致船舶失控，随后船体朝向“新海福”轮靠近。

“宇顺 217”轮航行至 49 号灯浮下游附近时，舵机油泵连接套环粉碎性损坏，舵机停止工作，舵角在正舵位置停止变化，驾驶室无法控制本船转向，造成船舶失控，船首在碰撞发生前大幅度向左偏转，与在其左舷航行的“新海福”轮发生碰撞。“宇顺 217”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条第 1 款、《长江上海段船舶定线制规定》第十条的规定。

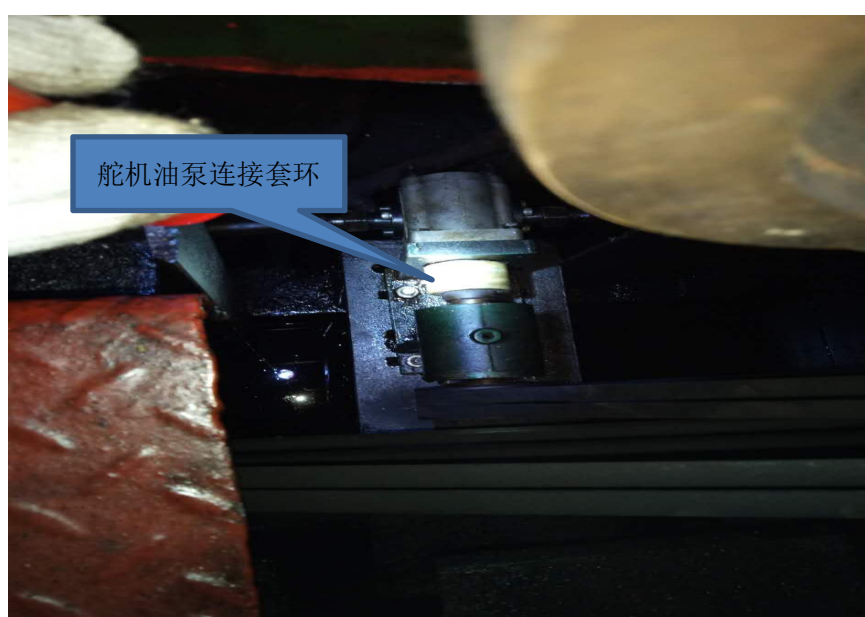


图 24：造成“宇顺 217”轮舵机故障的部件

2. “宇顺 217”轮采取应急处置措施不当。

“宇顺 217”轮在本船舵机故障后，虽然采取了停车的措施，但没有进一步采取更有效的措施进行船舶制动以控制船位，未及时显示相应号灯号型，也未主动联系位于本船左舷的同向船“新海福”轮。在舵机故障后约 10 分钟时间内，未能采取适当的应急处置措施，最终船体受潮流影响向左转向，与“新海福”轮发生碰撞。“宇顺 217”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第二十七条第 1 款的规定。

3. 两船均未保持谨慎驾驶。

“宇顺 217”轮和“新海福”轮自过圆圆沙灯船后，长时间并排航行，且横距较小，两船都没有保持足够的谨慎，对可能发生的危险情况缺乏足够的戒备。直到其中一船失控，两船应对不急，发生碰撞。“宇顺 217”轮和“新海福”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款的规定。

4. “新海福”轮瞭望疏忽。

“宇顺 217”轮在事故发生前十分钟就发生了舵机故障、船体失控，但“新海福”轮驾驶室人员没有及时发现“宇顺 217”轮的异常动态，直至碰撞发生前约 1 分钟，“新海福”轮才发现“宇顺 217”轮正在向左转向并逐渐靠近本船，尽管随后采取了减速、向左转向等措施，但已经不能避免碰撞发生。“新海福”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（二）事故间接原因。

1. “宇顺 217”轮发生故障后未及时向 VTS 报告。

“宇顺 217”轮在碰撞发生前从未通过 VHF 与“新海福”轮进行沟通，“新海福”轮曾在 06 频道呼叫“宇顺 217”轮但未得到应答。“宇顺 217”轮 1520 左右发生舵机故障，发生故障到碰撞发生期间有约 10 分钟的时间。期间，“宇顺 217”轮仅在公共频道发布船舶故障的动态信息，未向吴淞 VTS 报告相关情况，吴淞 VTS 因此未能及时提醒其他船舶。

2. “宇顺 217”轮对部分设备的维护保养不到位。

本起事故中，“宇顺 217”轮舵机油泵的连接环损坏，导致舵机故障，船舶无法正常转向和保持航向。损坏的舵机油泵连接环是日常维修保养中未能注意到可能有损坏的配件，长时间使用后，船员没有意识到要进行更换，但该连接环是舵机油泵的重要部件，一旦损坏，舵机将完全无法使用。船员在日常维修保养中的疏漏，是引发本起事故的重要因素。

3. “新海福”轮进口过程中船位过于靠近进口航道北侧。

本次事故发生在《长江上海段船舶定线制》外高桥航道（长江口深水航道延伸段以北）进口航道内，航道与深水航道延伸段相邻，一般给吃水较小和航速较慢的船舶使用，而“新海福”轮本航次吃水达到 7.0 米，完全可以使用深水航道延伸段航行。“新海福”轮从圆圆沙进口后，船位越来越靠近北侧，航行到了深水航道延伸段北侧航道的中心位置，导致没有与他船保持足够的安全横距离。

十、责任认定。

本起碰撞事故中，“宇顺 217”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款、第八条第 1 款、第九条第 1 款、第二十七条第 1 款以及《长江上海段船舶定线制规定》第十条的规定。“新海福”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第七条第 1 款的规定。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定情况如下：

“宇顺 217”轮承担本起事故主要责任；

“新海福”轮承担本起事故次要责任。

十一、安全管理建议。

针对本起事故中“宇顺 217”轮存在的过失和事故原因，对“宇顺 217”轮所属公司(浙江 YS 海运有限公司)提出以下安全管理建议。

1、浙江 YS 海运有限公司应认真总结本次事故的经验教训，对事故中反映出的安全问题及安全管理上漏洞形成书面材料并通告公司管辖的所有船舶。

2、浙江 YS 海运有限公司应对公司所管理船舶的机器设备进行排查，特别是对平时维修保养过程中容易忽略的设备和部件，对于工况不佳的设备和部件及时进行维修保养，排除故障隐患，防止此类事故再次发生。

3、浙江 YS 海运有限公司应组织公司人员尤其是船长和驾驶员认真学习“避碰规则”、“船舶定线制”等相关法律法规，切实提升公司所管理船员的业务素质和技能，杜绝此类事故再次发生。